



Project Based Internship

Data Warehouse Partitioning

Vertical Partitioning



Daftar Isi

Exploration Source	3
A. Introduction	4
B. Implementasi Proses Vertical Partitioning	4
Studi Kasus: Vertical Partitioning dalam Bank Digital	5
REFERENCE	9



Exploration Source

[Article]

[Vertical Partitioning vs Horizontal Partitioning - GeeksforGeeks](#)

[Data Partitioning Techniques in System Design](#)

[Data partitioning guidance - Azure Architecture Center | Microsoft Learn](#)

[Video]

[Horizontal vs Vertical Database Partitioning](#)

A. Introduction

Pada artikel ini, kita akan lebih fokus ke *vertical partitioning*. Sederhananya, *vertical partitioning* merupakan teknik partisi yang menekankan pembagian tabel berdasarkan **kolom**. Ini berguna ketika Anda memiliki tabel dengan banyak kolom, dan tidak semua kolom sering diakses bersama-sama.

B. Implementasi Proses *Vertical Partitioning*

Sama halnya dengan *horizontal partitioning*, teknik *vertical partitioning* juga memiliki pendekatan ketika kapankah waktu yang tepat untuk menerapkan *vertical partitioning*. Berikut adalah beberapa situasi di mana *vertical partitioning* dapat menjadi pilihan yang tepat :

1. Kolom dengan Tingkat Akses yang Berbeda

Jika beberapa kolom data sering diakses, sementara yang lain jarang diakses, *vertical partitioning* memungkinkan penempatan kolom yang sering digunakan dalam satu tabel kecil, meningkatkan efisiensi akses.

2. Normalisasi Data

Jika prinsip normalisasi diinginkan untuk meminimalkan redundansi dan menjaga integritas data, *vertical partitioning* dapat digunakan untuk membuat tabel-tabel yang lebih kecil dengan fokus pada informasi yang spesifik.

3. Keamanan Data

Jika perlu memisahkan data sensitif dari data yang tidak sensitif, *vertical partitioning* dapat membantu dalam meningkatkan tingkat keamanan data dengan menempatkan kolom-kolom sensitif dalam satu tabel terpisah.

4. Struktur Tabel yang Kompleks

Jika tabel memiliki struktur yang kompleks dan memiliki kolom-kolom yang jarang dibutuhkan dalam query yang sering dilakukan, *vertical partitioning* dapat memfasilitasi manajemen dan pemrosesan data yang lebih efisien.

5. Optimasi Kinerja Spesifik Query

Jika beberapa query spesifik sering dijalankan dan hanya membutuhkan sebagian kecil dari kolom data, *vertical partitioning* dapat mengoptimalkan kinerja query dengan memisahkan kolom-kolom tersebut.

Vertical partitioning dapat memberikan manfaat khususnya dalam situasi di mana peningkatan efisiensi akses dan manajemen data lebih diutamakan daripada mempertahankan data dalam satu tabel besar.

Studi Kasus: *Vertical Partitioning* dalam Bank Digital

Client Anda adalah sebuah *bank* digital mengelola tabel transaksi yang besar dengan beberapa kolom yang jarang dibutuhkan dalam query umum. Untuk meningkatkan efisiensi akses dan manajemen data, *bank* ini memutuskan untuk menerapkan *vertical partitioning* pada tabel transaksi mereka.

SOLUSI

1. Query Pembentukan Tabel Transaksi Awal

```
CREATE TABLE Transactions (  
    TransactionID INT PRIMARY KEY,  
    AccountNumber INT,  
    TransactionDate DATE,  
    Amount DECIMAL(15, 2),
```

```
TransactionType VARCHAR(20),  
CustomerName VARCHAR(50),  
BranchCode VARCHAR(10),  
AdditionalInfo TEXT  
);
```

Penjelasan :

- Tabel **Transactions** dibuat dengan semua kolom yang relevan untuk menyimpan data transaksi.

2. Query Pembentukan Tabel Vertical Partitioning

```
CREATE TABLE CompactTransactions (  
    TransactionID INT PRIMARY KEY,  
    AccountNumber INT,  
    TransactionDate DATE,  
    Amount DECIMAL(15, 2),  
    TransactionType VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE ExtendedTransactions (  
    TransactionID INT PRIMARY KEY,  
    CustomerName VARCHAR(50),  
    BranchCode VARCHAR(10),  
    AdditionalInfo TEXT  
);
```

Penjelasan :

- Tabel **CompactTransactions** hanya berisi kolom-kolom yang sering digunakan dalam query umum.
- Tabel **ExtendedTransactions** berisi kolom-kolom yang jarang dibutuhkan dalam query umum.

3. Query Contoh Pemilihan Data Gabungan dari Kedua Tabel

```
SELECT C.TransactionID, C.AccountNumber, C.TransactionDate, C.Amount,  
C.TransactionType, E.CustomerName, E.BranchCode  
FROM CompactTransactions C  
JOIN ExtendedTransactions E ON C.TransactionID = E.TransactionID  
WHERE C.TransactionType = 'Deposit';
```

Penjelasan :

- Query ini menggabungkan data yang diperlukan dari kedua tabel untuk memberikan informasi lengkap.
- *Vertical partitioning* memungkinkan seleksi data yang lebih efisien tergantung pada kebutuhan query.

4. Query Pembaruan Informasi Pelanggan

```
UPDATE ExtendedTransactions  
SET CustomerName = 'John Doe'  
WHERE TransactionID = 12345;
```

Penjelasan :

- Dengan *vertical partitioning*, pembaruan informasi pelanggan hanya memengaruhi tabel yang bersangkutan, tidak mempengaruhi tabel lain yang tidak terpengaruh oleh perubahan ini.



Melalui penerapan *vertical partitioning*, *bank* digital ini berhasil meningkatkan efisiensi akses data, meminimalkan redundansi, dan memfasilitasi manajemen data yang lebih fleksibel.



REFERENCE

[How does vertical partitioning affect the performance and scalability of a DBMS?](#)

[Vertical Partitioning in System Design](#)

[What are horizontal and vertical partitions in database and what is the difference?](#)